极值、最值与条件极值

课后作业：习题册 5.9

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验（开始计分）

03/25/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

二元函数的泰勒定理

为方便起见，用矩阵运算表示一阶泰勒公式:

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)+(f_x,f_y)\big|_{(x_0,y_0)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+\frac{1}{2!}(h,k)\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(x_0+\theta h,y_0+\theta k)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}.$$

二元函数的泰勒定理

为方便起见，用矩阵运算表示一阶泰勒公式:

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)+(f_x,f_y)\big|_{(x_0,y_0)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+\frac{1}{2!}(h,k)\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}\Big|_{(x_0+\theta h,y_0+\theta k)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}.$$

其中，$\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}$ 称为函数 $f(x,y)$ 的黑塞 (Hesse) 矩阵. 记为

$$H_f=\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}.$$



二元函数的泰勒定理

为方便起见，用矩阵运算表示一阶泰勒公式:

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)+(f_x,f_y)\big|_{(x_0,y_0)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}+\frac{1}{2!}(h,k)\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}\Bigg|_{(x_0+\theta h,y_0+\theta k)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}.$$

其中，$\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}$ 称为函数 $f(x,y)$ 的黑塞 (Hesse) 矩阵. 记为

$$H_f=\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{aligned}f(x_0+h,y_0+k)=&f(x_0,y_0)+(f_x,f_y)\big|_{(x_0,y_0)}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}\\&+\frac{1}{2!}(h,k)H_f(x_0+\theta h,y_0+\theta k)\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix},\quad \theta\in(0,1).\end{aligned}$$

内容目录 ☞

1 极值
- 极值相关定义
- 极值相关例题

2 最大值与最小值

3 条件极值　拉格朗日乘数法



无条件极值的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义，对于该邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y):



无条件极值的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义，对于该邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y):

- 极大值: 如果所有点都满足不等式 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$，那么称函数在 (x_0, y_0) 有极大值;



无条件极值的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义，对于该邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y):

- 极大值: 如果所有点都满足不等式 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$，那么称函数在 (x_0, y_0) 有极大值;
- 极小值: 如果所有点都满足不等式 $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$，那么称函数在 (x_0, y_0) 有极小值.



无条件极值的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义，对于该邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y):

- 极大值: 如果所有点都满足不等式 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$，那么称函数在 (x_0, y_0) 有极大值;
- 极小值: 如果所有点都满足不等式 $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$，那么称函数在 (x_0, y_0) 有极小值.

▷ 极大值与极小值统称为极值; 使函数取极值的点称为极值点.



无条件极值的简单示例

1. 函数 $z = 3x^2 + 4y^2$ 在 $(0,0)$ 处有极小值，$(0,0)$ 点为函数 z 的极小值点；

无条件极值的简单示例

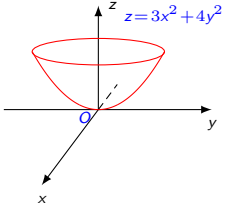
1. 函数 $z = 3x^2 + 4y^2$ 在 $(0,0)$ 处有极小值，$(0,0)$ 点为函数 z 的极小值点；
2. 函数 $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0,0)$ 处有极大值，$(0,0)$ 点为函数 z 的极大值点；

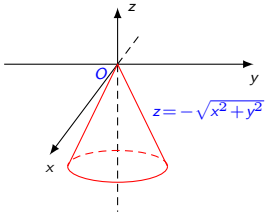
无条件极值的简单示例

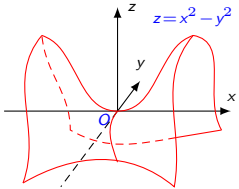
1. 函数 $z = 3x^2 + 4y^2$ 在 $(0,0)$ 处有极小值，$(0,0)$ 点为函数 z 的极小值点；
2. 函数 $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0,0)$ 处有极大值，$(0,0)$ 点为函数 z 的极大值点；
3. 函数 $z = x^2 - y^2$ 在 $(0,0)$ 处无极值.

无条件极值的简单示例

1. 函数 $z=3x^2+4y^2$ 在 $(0,0)$ 处有极小值，$(0,0)$ 点为函数 z 的极小值点；
2. 函数 $z=-\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $(0,0)$ 处有极大值，$(0,0)$ 点为函数 z 的极大值点；
3. 函数 $z=x^2-y^2$ 在 $(0,0)$ 处无极值.







无条件极值的必要条件

定理 1

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0, y_0) 处有极值，则它在该点的所有偏导数必然为零：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = f_x(x_0, y_0) = 0, \quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} = f_y(x_0, y_0) = 0.$$

无条件极值的必要条件

定理 1

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0, y_0) 处有极值，则它在该点的所有偏导数必然为零：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = f_x(x_0, y_0) = 0, \quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} = f_y(x_0, y_0) = 0.$$

证明： 不妨设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有极大值，则在 (x_0, y_0) 的某邻域内对任意的 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$，都有 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$.

无条件极值的必要条件

定理 1

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0, y_0) 处有极值，则它在该点的所有偏导数必然为零：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = f_x(x_0, y_0) = 0, \quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)} = f_y(x_0, y_0) = 0.$$

证明： 不妨设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有极大值，则在 (x_0, y_0) 的某邻域内对任意的 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$，都有 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$. 故当 $y = y_0, x \neq x_0$ 时，有

$$f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0), \quad y_0 \text{ 固定}.$$

这说明一元函数 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处有极大值，又由费马定理必有

$$f_x(x_0, y_0) = \left.\frac{df(x, y_0)}{dx}\right|_{x=x_0} = 0.$$

类似地可证 $f_y(x_0, y_0) = 0$.

极值点和驻点相关注记

驻点的定义:

类似于一元函数，凡能使所有一阶偏导数同时为零（即梯度为零）的点，均称为函数的驻点.



极值点和驻点相关注记

驻点的定义:

类似于一元函数，凡能使所有一阶偏导数同时为零（即梯度为零）的点，均称为函数的驻点.

注意:

1. 驻点不一定是极值点，即定理 1 条件不是充分的.
   ▷ 例：$z = xy$ 在点 $(0,0)$ 不取极值，但 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$.



极值点和驻点相关注记

驻点的定义:

类似于一元函数，凡能使所有一阶偏导数同时为零（即梯度为零）的点，均称为函数的驻点.

注意:

1. 驻点不一定是极值点，即定理 1 条件不是充分的.
   ▷ 例：$z = xy$ 在点 $(0,0)$ 不取极值，但 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$.
2. 偏导数不存在的点也可能是极值点.
   ▷ 例：$z = \sqrt{x^2 + y^2}$，点 $(0,0)$ 是 z 的极小值点，但 $z_x(0,0)$ 和 $z_y(0,0)$ 不存在.

定理 2（极值的充分条件）

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续，有一阶及二阶连续偏导数，且

$$f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0,$$

$$f_{xx}(x_0, y_0) = A, f_{xy}(x_0, y_0) = B, f_{yy}(x_0, y_0) = C.$$

即 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的黑塞矩阵为

$$H_f = H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

极值点和驻点相关注记

定理 2（极值的充分条件）

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续，有一阶及二阶连续偏导数，且

$$f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0,$$

$$f_{xx}(x_0, y_0) = A, f_{xy}(x_0, y_0) = B, f_{yy}(x_0, y_0) = C.$$

即 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的黑塞矩阵为

$$H_f = H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否取得极值的条件如下：

1. $\det(H_f) = AC - B^2 > 0$ 时，$f(x_0, y_0)$ 具有极值. 当 $A < 0$ 时是极大值，当 $A > 0$ 时是极小值；
2. $\det(H_f) = AC - B^2 < 0$ 时，$f(x_0, y_0)$ 不是极值；
3. $\det(H_f) = AC - B^2 = 0$ 时，$f(x_0, y_0)$ 可能是极值，也可能不是极值，还需另作讨论.

定理 2 的证明

证明： 因为 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$, 由二元函数 $f(x, y)$ 的一阶泰勒公式有

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!}(h, k)H_f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta h)\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}.$$

当 $AC - B^2 > 0, A > 0$ 时，即 H_f 正定时，关于 h, k 的二次型

$$F(x_0, y_0) = (h, k)H(x_0, y_0)\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

为正定二次型，故有 $F(x_0, y_0) > 0$.

定理 2 的证明

证明： 因为 $f_x(x_0,y_0)=0, f_y(x_0,y_0)=0$, 由二元函数 $f(x,y)$ 的一阶泰勒公式有

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)+\frac{1}{2!}(h,k)H_f(x_0+\theta h,y_0+\theta h)\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}.$$

当 $AC-B^2>0, A>0$ 时，即 H_f 正定时，关于 h,k 的二次型

$$F(x_0,y_0)=(h,k)H(x_0,y_0)\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}$$

为正定二次型，故有 $F(x_0,y_0)>0$.

因为 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内具有二阶连续偏导数，所以 $F(x,y)$ 在该邻域内连续. 由连续函数的保号性知，存在一个该邻域的子邻域 $U(x_0,y_0)$ 使得 $\forall(x,y)\in U(x_0,y_0)$ 恒有

$$F(x,y)=(h,k)H(x,y)\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix},\quad (h,k\neq 0).$$



定理 2 的证明续

所以，当 $(x_0+\theta h, y_0+\theta k)\in U(x_0,y_0)$ 时，有

$$F(x_0+\theta h, y_0+\theta k)>0.$$

从而有

$$f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)=\frac{1}{2!}(h,k)H_f(x_0+\theta h,y_0+\theta h)\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}>0.$$

即

$$f(x_0+h,y_0+k)>f(x_0,y_0),$$

故 $f(x_0,y_0)$ 为 $f(x,y)$ 的极小值. 其它情形同理可证.

无条件极值相关例题

例 1

求函数 $f(x,y)=\left(x^2+y^2\right)^2-2\left(x^2-y^2\right)$ 的极值.

无条件极值相关例题

例 1

求函数 $f(x,y)=\left(x^2+y^2\right)^2-2\left(x^2-y^2\right)$ 的极值.

解: 求偏导数有

$$f_x(x,y)=4x\left(x^2+y^2\right)-4x,\quad f_y(x,y)=4y\left(x^2+y^2\right)+4y.$$

令 $f_x(x,y)=0, f_y(x,y)=0,$ 则得驻点: $(0,0),(1,0),(-1,0).$

无条件极值相关例题

例 1

求函数 $f(x,y)=\left(x^2+y^2\right)^2-2\left(x^2-y^2\right)$ 的极值.

解: 求偏导数有

$$f_x(x,y)=4x\left(x^2+y^2\right)-4x,\quad f_y(x,y)=4y\left(x^2+y^2\right)+4y.$$

令 $f_x(x,y)=0, f_y(x,y)=0$, 则得驻点: $(0,0),(1,0),(-1,0)$.

又因为:

$$f_{xx}(x,y)=12x^2+4y^2-4, f_{xy}(x,y)=8xy,$$
$$f_{yy}(x,y)=4x^2+12y^2+4.$$

所以

- 在 $(1,0),(-1,0)$ 处有 $AC-B^2=64>0, A=8>0$, 所以 $f(1,0)=f(-1,0)=-1$ 为函数的极小值;
- 在 $(0,0)$ 处有 $AC-B^2=-16<0$, 所以 $f(0,0)$ 不是函数的极值.

无条件极值相关例题

例 2

求由 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定函数 $z=f(x,y)$ 的极值.



无条件极值相关例题

例 2

求由 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定函数 $z=f(x,y)$ 的极值.

解: 将方程两边分别对 x,y 求偏导有

$$\begin{cases} 2x+2z\cdot z_x-2-4z_x=0 \\ 2y+2z\cdot z_y+2-4z_y=0 \end{cases} \Rightarrow z_x=\frac{x-1}{2-z}, z_y=\frac{y+1}{2-z}.$$

令 $z_x=0, z_y=0$ 得驻点为 $P(1,-1)$.

无条件极值相关例题

例 2

求由 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定函数 $z=f(x,y)$ 的极值.

解: 将方程两边分别对 x,y 求偏导有

$$\begin{cases} 2x+2z\cdot z_x-2-4z_x=0 \\ 2y+2z\cdot z_y+2-4z_y=0 \end{cases} \Rightarrow z_x=\frac{x-1}{2-z}, z_y=\frac{y+1}{2-z}.$$

令 $z_x=0, z_y=0$ 得驻点为 $P(1,-1)$. 将以上两式分别对 x,y 求偏导有

$$A=z_{xx}|_P=\frac{1}{2-z}, B=z_{xy}|_P=0, C=z_{yy}|_P=\frac{1}{2-z},$$

从而 $AC-B^2=\dfrac{1}{(2-z)^2}>0(z\neq 2)$, 所以函数在 P 有极值.

无条件极值相关例题

例 2

求由 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定函数 $z=f(x,y)$ 的极值.

解: 将方程两边分别对 x,y 求偏导有

$$\begin{cases} 2x+2z\cdot z_x-2-4z_x=0 \\ 2y+2z\cdot z_y+2-4z_y=0 \end{cases} \Rightarrow z_x=\frac{x-1}{2-z}, z_y=\frac{y+1}{2-z}.$$

令 $z_x=0, z_y=0$ 得驻点为 $P(1,-1)$. 将以上两式分别对 x,y 求偏导有

$$A=z_{xx}|_P=\frac{1}{2-z}, B=z_{xy}|_P=0, C=z_{yy}|_P=\frac{1}{2-z},$$

从而 $AC-B^2=\dfrac{1}{(2-z)^2}>0(z\neq 2)$, 所以函数在 P 有极值.

将 $P(1,-1)$ 代入原方程, 则 z 可取值 $z_1=-2, z_2=6$. 故

1. 当 $z_1=-2$ 时, $A=\frac{1}{4}>0$. 则 $z=-2$ 为极小值;
2. 当 $z_2=6$ 时, $A=-\frac{1}{4}<0$. 则 $z=6$ 为极大值.

无条件极值求解步骤

求函数 $z = f(x, y)$ 极值的一般步骤:

1. 求出偏导数，解方程组 $\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$，取其实数解得驻点.



无条件极值求解步骤

求函数 $z = f(x, y)$ 极值的一般步骤:

1. 求出偏导数，解方程组 $\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$，取其实数解得驻点.
2. 对于每一个驻点 (x_0, y_0)，求出二阶偏导数的值 A、B、C.



无条件极值求解步骤

求函数 $z = f(x, y)$ 极值的一般步骤:

1. 求出偏导数，解方程组 $\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$，取其实数解得驻点.
2. 对于每一个驻点 (x_0, y_0)，求出二阶偏导数的值 A、B、C.
3. 定出 $AC - B^2$ 的符号，判定是否是极值；再由 A 的符号，判断是极大还是极小.



无条件极值求解步骤

求函数 $z = f(x, y)$ 极值的一般步骤:

1. 求出偏导数，解方程组 $\begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$，取其实数解得驻点.
2. 对于每一个驻点 (x_0, y_0)，求出二阶偏导数的值 A、B、C.
3. 定出 $AC - B^2$ 的符号，判定是否是极值；再由 A 的符号，判断是极大还是极小.

注记: 对于 $AC - B^2 = 0$ 的情况，可尝试用极值定义进行判断.



黑塞矩阵与极值相关注记

对于二元函数的黑塞矩阵（2×2 方阵）:

$$H_f = H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0,y_0)} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$



黑塞矩阵与极值相关注记

对于二元函数的黑塞矩阵（2×2 方阵）:

$$H_f = H_f(x_0,y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0,y_0)} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

- $\det(H_f) = AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$ 时，H_f 为负定方阵. 即对任意 (h,k)，总有

$$(h,k)\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 < 0.$$

此时，$f(x_0,y_0)$ 具有极值且取极大值;

黑塞矩阵与极值相关注记

对于二元函数的黑塞矩阵（2×2 方阵）:

$$H_f = H_f(x_0,y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0,y_0)} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

- $\det(H_f) = AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$ 时，H_f 为负定方阵. 即对任意 (h,k)，总有

$$(h,k)\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 < 0.$$

  此时，$f(x_0,y_0)$ 具有极值且取极大值;

- $\det(H_f) = AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$ 时，H_f 为正定方阵. 即对任意 (h,k)，总有

$$(h,k)\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 > 0.$$

  此时，$f(x_0,y_0)$ 具有极值且取极小值;

黑塞矩阵与极值相关注记

对于二元函数的黑塞矩阵（2×2 方阵）：

$$H_f = H_f(x_0,y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0,y_0)} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

- $\det(H_f) = AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$ 时，H_f 为负定方阵. 即对任意 (h,k)，总有
$$(h,k)\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 < 0.$$
此时，$f(x_0,y_0)$ 具有极值且取极大值；
- $\det(H_f) = AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$ 时，H_f 为正定方阵. 即对任意 (h,k)，总有
$$(h,k)\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 > 0.$$
此时，$f(x_0,y_0)$ 具有极值且取极小值；
- $\det(H_f) = AC - B^2 < 0$ 时，H_f 为不定方阵. 即总存在不同的 (h,k)，使得
$$(h,k)\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$$ 既能取正值又能取负值.
此时，$f(x_0,y_0)$ 不是极值.

无条件极值相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^4+y^2$ 的极值.



无条件极值相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^4+y^2$ 的极值.

解: 求偏导数有 $f_x=4x^3, f_y=2y$. 令 $f_x=0, f_y=0$, 得驻点: $(0,0)$.

再求二阶偏导数有:

$$A=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=\left.12x^2\right|_{(0,0)}=0,\quad B=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=0,\quad C=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=2.$$

故 $B^2-AC=0$. 因此, 不能用定理判定 $f(0,0)$ 是否是极值.

无条件极值相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^4+y^2$ 的极值.

解: 求偏导数有 $f_x=4x^3, f_y=2y$. 令 $f_x=0, f_y=0$, 得驻点: $(0,0)$.

再求二阶偏导数有:

$$A=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=\left.12x^2\right|_{(0,0)}=0,\quad B=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=0,\quad C=\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=2.$$

故 $B^2-AC=0$. 因此, 不能用定理判定 $f(0,0)$ 是否是极值.

用极值的定义可得:

$$\Delta f=f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=(\Delta x)^4+(\Delta y)^2>0,$$

即在点 $(0,0)$ 的邻域有 $f(x,y)>f(0,0)$, 所以 $f(x,y)=x^4+y^2$ 在 $(0,0)$ 取得极小值 $f(0,0)=0$.

内容目录 ☞

1 极值

2 最大值与最小值

3 条件极值　拉格朗日乘数法



有界闭区域上的最大值与最小值

最大值、最小值定理

设 $f(x,y)$ 在某一有界闭区域 D 上连续，那么 $f(x,y)$ 必在 D 上取得最大值与最小值.

有界闭区域上的最大值与最小值

最大值、最小值定理

设 $f(x,y)$ 在某一有界闭区域 D 上连续，那么 $f(x,y)$ 必在 D 上取得最大值与最小值.

♣ 最值相关注记:

- 最值点若在 D 的内部，则必为极值点;



有界闭区域上的最大值与最小值

最大值、最小值定理

设 $f(x,y)$ 在某一有界闭区域 D 上连续，那么 $f(x,y)$ 必在 D 上取得最大值与最小值.

♣ 最值相关注记:

- 最值点若在 D 的内部，则必为极值点;
- 但 $f(x,y)$ 的最大值与最小值点，也可能在边界上.

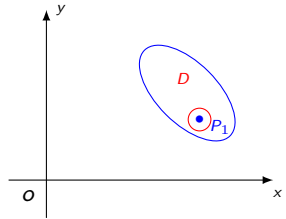
有界闭区域上的最大值与最小值

最大值、最小值定理

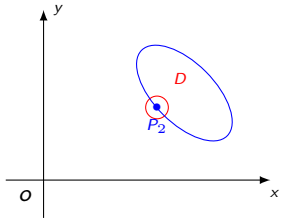
设 $f(x,y)$ 在某一有界闭区域 D 上连续，那么 $f(x,y)$ 必在 D 上取得最大值与最小值.

♣ 最值相关注记:

- 最值点若在 D 的内部，则必为极值点;
- 但 $f(x,y)$ 的最大值与最小值点，也可能在边界上.



总有以 P_1 为中心的邻域完全包含在 D 内
内部最值点，也是 D 内邻域的最值点，故为极值点



P_2 的每个邻域都有 D 之外的点

有界闭区域上的最大值与最小值

设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，在 D 内可微且有有限个驻点，则有求 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值与最小值的一般步骤:

有界闭区域上的最大值与最小值

设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，在 D 内可微且有有限个驻点，则有求 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值与最小值的一般步骤:

1. 求出 $f(x,y)$ 在 D 内的所有驻点以及驻点处的函数值;



有界闭区域上的最大值与最小值

设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，在 D 内可微且有有限个驻点，则有求 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值与最小值的一般步骤:

1. 求出 $f(x,y)$ 在 D 内的所有驻点以及驻点处的函数值;
2. 求出 $f(x,y)$ 在边界上的最大值与最小值;

有界闭区域上的最大值与最小值

设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，在 D 内可微且有有限个驻点，则有求 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值与最小值的一般步骤:

1. 求出 $f(x,y)$ 在 D 内的所有驻点以及驻点处的函数值;
2. 求出 $f(x,y)$ 在边界上的最大值与最小值;
3. 将上面两步中所求出的函数值进行比较，其中最大的就是 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值，最小的就是最小值.



有界闭区域上的最大值与最小值

设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，在 D 内可微且有有限个驻点，则有求 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值与最小值的一般步骤:

1. 求出 $f(x,y)$ 在 D 内的所有驻点以及驻点处的函数值;
2. 求出 $f(x,y)$ 在边界上的最大值与最小值;
3. 将上面两步中所求出的函数值进行比较，其中最大的就是 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值，最小的就是最小值.

注记: 如果由问题的性质知 $f(x,y)$ 的最大（小）值一定在 D 内取得，而 f 在 D 内又只有一个驻点，则可肯定该点处的函数值就是 f 在 D 上的最大（小）值.

最值相关例题

例 4

求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在直线 $x + y = 6$、x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.

最值相关例题

例 4

求二元函数 $z = f(x, y) = x^2y(4 - x - y)$ 在直线 $x + y = 6$、x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.

解: 先求函数在 D 内的驻点

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 2xy(4 - x - y) - x^2y = xy(8 - 3x - 2y), \\ f_y(x, y) = x^2(4 - x - y) - x^2y = x^2(4 - x - 2y). \end{cases}$$

令 $f_x = 0, f_y = 0$ 得驻点 $(2, 1)$, 且 $f(2, 1) = 4$.

最值相关例题

例 4

求二元函数 $z = f(x,y) = x^2y(4-x-y)$ 在直线 $x+y=6$、x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.

解: 先求函数在 D 内的驻点

$$\begin{cases} f_x(x,y) = 2xy(4-x-y) - x^2y = xy(8-3x-2y), \\ f_y(x,y) = x^2(4-x-y) - x^2y = x^2(4-x-2y). \end{cases}$$

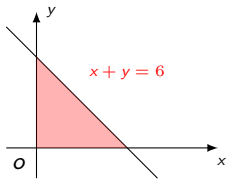
令 $f_x = 0, f_y = 0$ 得驻点 $(2,1)$, 且 $f(2,1) = 4$.

再求 $f(x,y)$ 在 D 边界上的最值:

- 在边界 $x=0$ 和 $y=0$ 上 $f(x,y) = 0$.
- 在边界 $x+y=6$ 上总有 $y = 6-x$, 代入 $z = f(x,y)$ 即得:

$$f(x,y) = x^2(6-x)(-2).$$

记 $g(x) = -2x^2(6-x)$, 求导得: $g'(x) = 6x(x-4)$.



例 4 解答续

令 $g'(x)=0$ 得其两个驻点为 $x_1=0, x_2=4$. 其对应边界上的点为 $(0,6)$、$(4,2)$，并且值分别为

$$f(4,2)=-64, \quad f(0,6)=0.$$

上述值比较可知:

- $f(2,1)=4$ 为最大值;
- $f(4,2)=-64$ 为最小值.

内容目录

1 极值

2 最大值与最小值

3 条件极值　拉格朗日乘数法

条件极值

♠ 所谓条件极值问题，是指求某个函数的极值，但其中的变量受到一些条件的约束，有约束的极值问题称为条件极值问题.



条件极值

♠ 所谓条件极值问题，是指求某个函数的极值，但其中的变量受到一些条件的约束，有约束的极值问题称为条件极值问题.

♣ 无约束的极值问题称无条件极值问题.



条件极值

♠ 所谓条件极值问题，是指求某个函数的极值，但其中的变量受到一些条件的约束，有约束的极值问题称为条件极值问题.

♣ 无约束的极值问题称无条件极值问题.

▷ 例如：求函数 $f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值问题.

- $f(x,y)$ 称为目标函数;
- $\varphi(x,y)=0$ 称为约束条件.



条件极值点满足的条件

问题:

求目标函数 $u = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值.



条件极值点满足的条件

问题:

求目标函数 $u = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值.

设 $M_0(x_0, y_0)$ 为所求的极值点，且在点 M_0 的某一邻域内 f 和 φ 有连续的一阶偏导数且 $\varphi_y(x_0, y_0) \neq 0$.



条件极值点满足的条件

问题:

求目标函数 $u = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值.

设 $M_0(x_0, y_0)$ 为所求的极值点, 且在点 M_0 的某一邻域内 f 和 φ 有连续的一阶偏导数且 $\varphi_y(x_0, y_0) \neq 0$.

由隐函数存在定理知, $\varphi(x, y) = 0$ 确定了单值可导函数 $y = y(x)$ 满足 $\varphi(x, y(x)) = 0$. 从而 $u = f(x, y(x))$, 由极值的必要条件得:

$$\left.\frac{du}{dx}\right|_{x=x_0} = f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} = 0 \tag{1}$$

又由 $\varphi(x, y(x)) = 0$ 知

$$\varphi_x(x_0, y_0) + \varphi_y(x_0, y_0)\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} = -\frac{\varphi_x(x_0, y_0)}{\varphi_y(x_0, y_0)}.$$



条件极值点满足的条件

代入(1)有

$$f_x(x_0,y_0)-f_y(x_0,y_0)\frac{\varphi_x(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}=0.$$

化简得:

$$\frac{f_x(x_0,y_0)}{\varphi_x(x_0,y_0)}=\frac{f_y(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}.$$



条件极值点满足的条件

代入(1)有

$$f_x(x_0,y_0)-f_y(x_0,y_0)\frac{\varphi_x(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}=0.$$

化简得:

$$\frac{f_x(x_0,y_0)}{\varphi_x(x_0,y_0)}=\frac{f_y(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}.$$

令 $\dfrac{f_y(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}=-\lambda$, 则

$$\begin{cases} f_x(x_0,y_0)+\lambda\varphi_x(x_0,y_0)=0, \\ f_y(x_0,y_0)+\lambda\varphi_y(x_0,y_0)=0, \\ \varphi(x_0,y_0)=0. \end{cases}$$

拉格朗日乘数法

构造函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，则

$$\begin{cases} F_x=f_x+\lambda\varphi_x=0, \\ F_y=f_y+\lambda\varphi_y=0, \\ F_\lambda=\varphi=0. \end{cases} \quad \text{即：} \nabla F=0.$$

从中解出 (x_0,y_0)，则 (x_0,y_0) 就是可能的极值点.

拉格朗日乘数法

构造函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，则

$$\begin{cases} F_x=f_x+\lambda\varphi_x=0, \\ F_y=f_y+\lambda\varphi_y=0, \\ F_\lambda=\varphi=0. \end{cases} \quad \text{即：} \ \nabla F=0.$$

从中解出 (x_0,y_0)，则 (x_0,y_0) 就是可能的极值点.

- $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$ 称为拉格朗日函数;

拉格朗日乘数法

构造函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，则

$$\begin{cases} F_x = f_x + \lambda\varphi_x = 0, \\ F_y = f_y + \lambda\varphi_y = 0, \\ F_\lambda = \varphi = 0. \end{cases} \quad \text{即：} \ \nabla F = 0.$$

从中解出 (x_0,y_0)，则 (x_0,y_0) 就是可能的极值点.

- $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$ 称为拉格朗日函数;
- λ 称为拉格朗日乘数;

拉格朗日乘数法

构造函数 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，则

$$\begin{cases} F_x=f_x+\lambda\varphi_x=0, \\ F_y=f_y+\lambda\varphi_y=0, \\ F_\lambda=\varphi=0. \end{cases} \quad \text{即：} \nabla F=0.$$

从中解出 (x_0,y_0)，则 (x_0,y_0) 就是可能的极值点.

- $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$ 称为拉格朗日函数;
- λ 称为拉格朗日乘数;
- 这种求极值的方法称为拉格朗日乘数法.